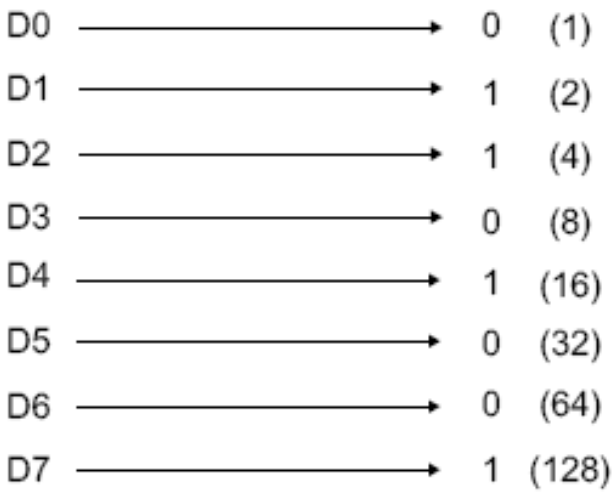
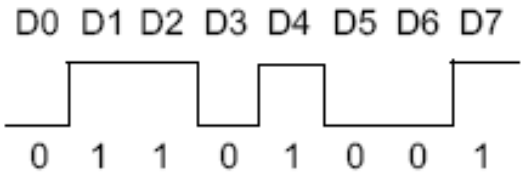
ADC-DAC

Analog-Digital

- Analog : Sinyal dengan amplitudo dan waktu kontinyu
- Digital : Sinyal dengan amplitudo dan waktu diskrit
- Modulasi : Mengubah (encode) informasi digital ke bentuk sinyal listrik (PCM:Pulse Code Modulation)

- Contoh : (PCM paralel dan serial)





Bilangan Biner ke Bilangan Desimal

- Bilangan Biner adalah bilangan dengan basis 2,disimbolkan dengan 0, 1
- Untuk menjadikan bilangan biner menjadi bilangan desimal dengan cara sbb:

$$N = a_n \times 2^{n} + a_{n-1} \times 2^{n-1} + \ldots + a_1 \times 2^{1} + a_0 \times 2^{0} + a_{-1} \times 2^{-1} + a_{-2} \times 2^{-2} + \ldots + a_{-n} \times 2^{-n}$$

N = 1 0 1 1 0 ← Bilangan biner

4 3 2 1 0 ← Jumlah Digit

$N = 1 \times 2^{4} + 0 \times 2^{3} + 1 \times 2^{2} + 1 \times 2^{1} + 0 \times 2^{0}$

N = 1 x 16 + 0 x 8 + 1 x 4 + 1 x 2 + 0 X 1

N = 16 + 4 + 2

N = 22 ← bilangan Desimal

Bilangan desimal ke Bilangan Biner

- Bilangan Biner dapat dicari dari bilangan Desimal dengan membagi terus menerus dengan 2, sisa dari yang terakhir sampai yang pertama merupakan angka biner yang didapat

N = 22 ← Bilangan Desimal

22	:	2	=	11	sisa	0
11	:	2	=	5	sisa	1
5	:	2	=	2	sisa	1
2	:	2	=	1	sisa	0
1	:	2	=	0	sisa	1

N = $22_{(10)}$ = $10110_{(2)}$

Rumus konversi ADC-DAC

- ADC (Analog to Digital Konverter)

  → Merubah tegangan analog ke digital. Tegangan input (Vin) berupa tegangan analog dimasukan rumus:

  $$Vout=\frac{V_{in}}{V_{ref}}ADC_{max}$$

  →Vout berupa bilangan desimal dirubah ke bilangan biner
- DAC(Digital to Analog konverter)

  →Input DAC berupa bilangan biner kemudian diubah ke bilangan desimal (Vin) berikutnya dimasukan ke rumus:

  $$Vout=\frac{V_{in}}{V_{ref}}DAC_{max}$$

Keterangan

- Tegangan referensi (Vref) ADC-DAC merupakan tegangan maksimum input yang dapat dibaca oleh ADC-DAC (biasanya Vref=5V)
- ADCmax/DACmax tergantung jumlah bit ADC/DAC
- ADC/DAC max 8 bit : $11111111_{(2)}=255_{(10)}$
- ADC/DAC max 10 bit : $1111111111_{(2)}=1023_{(10)}$

Jadi rumus akhir :

- 8 bit → $V_{out}=\frac{V_{in}}{5}x255$
- 10 bit → $V_{out}=\frac{V_{in}}{5}x1023$

Resolusi : Nilai tegangan output yang dihasilkan pada skala ADC-DAC terkecil (1 bit)

- 8 bit → $V_{out}(1bit)=\frac{1}{255}x5V=0,019V$
- 10 bit → $V_{out}(1bit)=\frac{1}{1023}x5V=0.005V$

Artinya

- ADC 8 bit → ADC akan naik 1 bit jika tegangan input naik setiap kelipatan 0,019 V (resolusi rendah)
- ADC 10 bit → ADC akan berubah 1 bit jika tegangan input naik setiap kelipatan 0,005 V (resolusi tinggi)

- ADC-DAC 8 bit vs 10 bit

ADC-DAC	Kelebihan	Kekurangan
8 bit	Membutuhkan memori lebih sedikit	Resolusi rendah
10 bit	Resolusi tinggi	Membutuhkan memori lebih banyak

Tugas

1. Suatu Sistem ADC 8 bit menerima masukan tegangan analog V_{in}=3V. Berapa keluaran dari ADC tersebut (bilangan biner)?
2. Suatu input digital 10 bit yaitu 100111010 diproses DAC menghasilkan tegangan analog (V_{out}). Hitung V_{out} DAC tersebut (bilangan desimal).

ADC (Analog to Digital Converter)

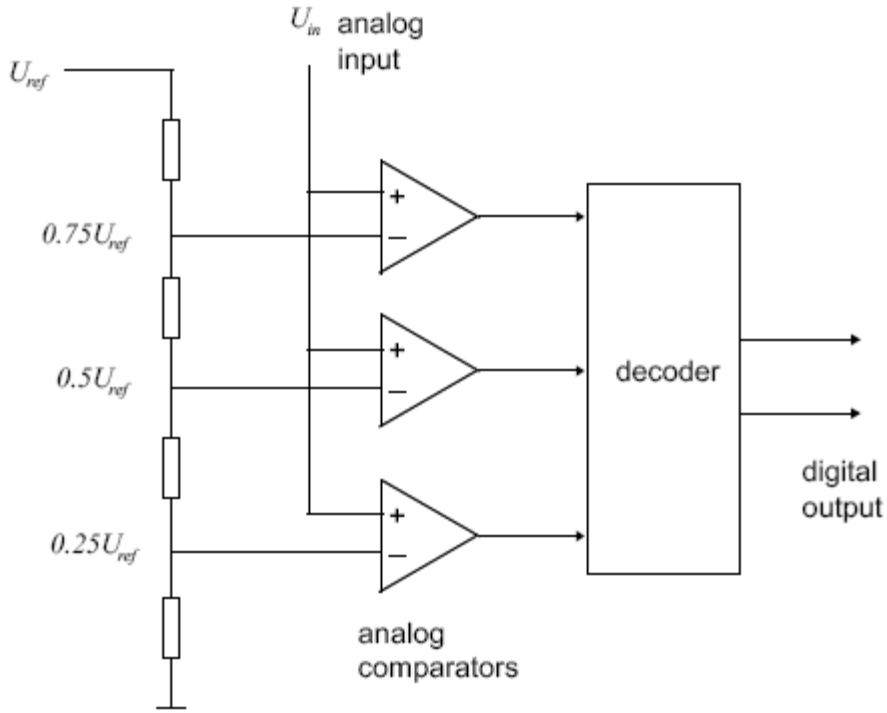
Parameter :

- Eror ofset : Perbedaan antara input analog dan 1 nilai digital dan menyebabkan ½ LSB
- Faktor skala : Slope dari kurva analog terhadap digital
- Linearitas integral : deviasi titik tengah kurva transfer dari garis yang linier
- Linearitas diferensial : perbedaan input analog dan dua kode digital

Jenis-jenis ADC

ADC Flash

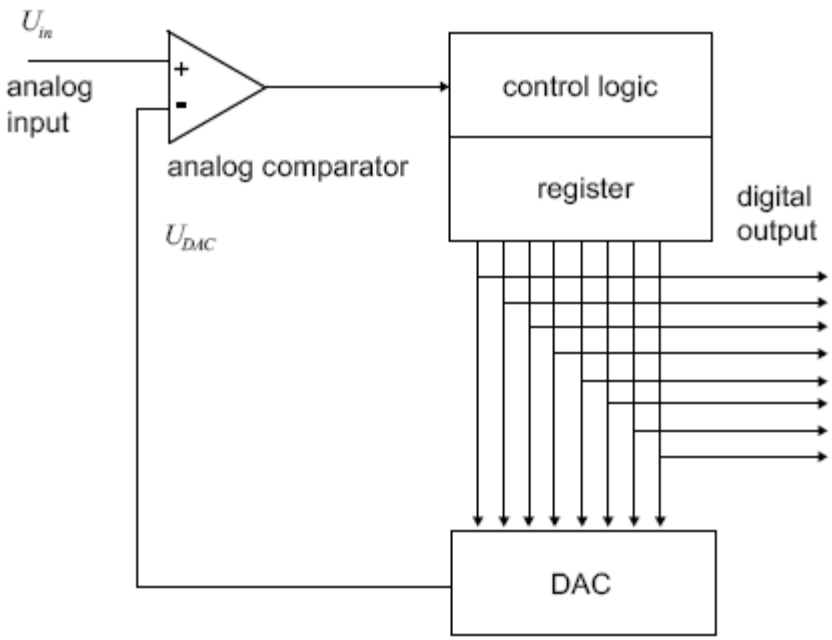
- Proses konversi sangat cepat tapi susah dibuat untuk jumlah bit besar



$$U_k = \frac{k}{2^N} U_{ref}$$

ADC SAR (Successive Approximation Register)

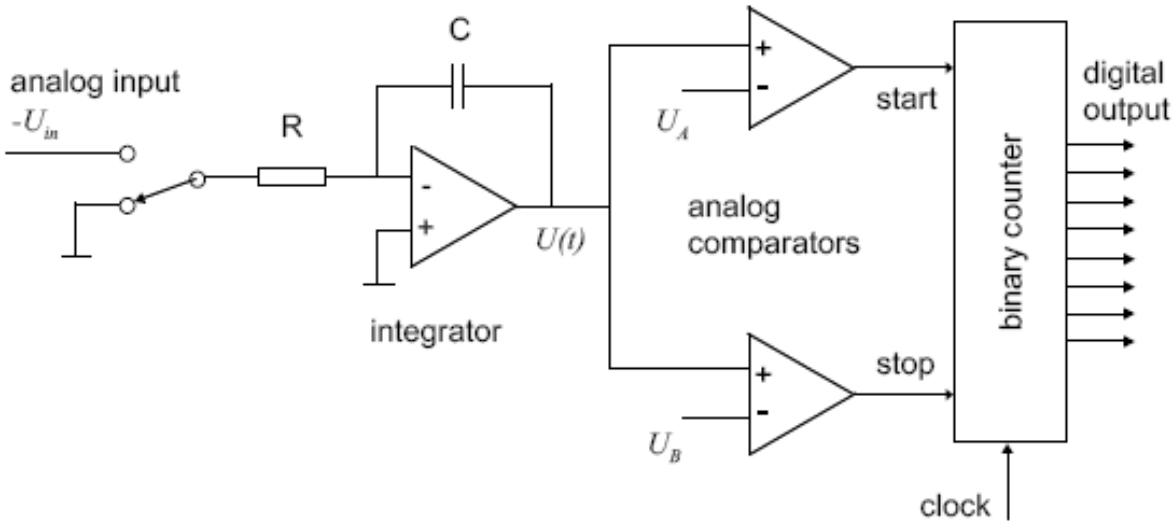
- Biasa dipakai karena cukup cepat (1 MHz), mudah dibuat dan tidak mahal



- Data awal register semua 0 maka ADC juga 0 (U_{ADC}=0)
- Logika kontrol memilih MSB=1, U_{ADC} = ½ U_{maks}
- Jika $U_{in} > U_{ADC}$ maka keluaran komparator = 1
- Jika $U_{in} < U_{ADC}$ maka keluaran komparator = 0
- Diulangi untuk data kedua dan seterusnya

ADC Integrating

- Proses sangat lambat tetapi sangat akurat dan tidak mahal



$$U(t) = U_0 + U_{in}\frac{t - t_0}{RC} + \varepsilon\frac{t - t_0}{RC}$$